

Bước 1: Xác định các thực thể có trong mô hình ERD

Quan sát các hình chữ nhật trên sơ đồ, ta xác định được 5 thực thể chính. Mỗi thực thể sẽ trở thành một bảng, với các thuộc tính đơn trị (hình elip đơn) làm cột, và thuộc tính có dấu gạch chân làm Khóa chính (Primary Key):

1. VATTU(MaVTU, TenVTU)
2. PHIEUXUAT(SoPX, NgayXuat)
3. PHIEUNHAP(SoPN, NgayNhap)
4. DONDH(SoDH, NgayDH)
5. NHACC(MaNCC, TenNCC, DiaChi) (*Lưu ý: Thuộc tính SĐT là đa trị sẽ được tách riêng ở Bước 3*).

Bước 2: Xác định các mối quan hệ (1-1, 1-N, N-M) để sinh ra các trường, bảng tương ứng

Dựa vào các hình thoi và ký hiệu bản số (1, N) trên các nhánh nối, ta xử lý như sau:

- Quan hệ 1-N (Mỗi quan hệ 4: Cung cấp): Nối giữa 1 NHACC và N DONDH.
 - *Quy tắc:* Đưa Khóa chính của bảng bên 1 (MaNCC) sang làm Khóa ngoại (Foreign Key) ở bảng bên N (DONDH).
 - *Kết quả:* Bảng DONDH được cập nhật thành: DONDH(SoDH, NgayDH, MaNCC).
- Quan hệ N-M (Mỗi quan hệ 1: Chi tiết phiếu xuất): Nối giữa N PHIEUXUAT và N VATTU.
 - *Quy tắc:* Tạo một bảng mới. Khóa chính của bảng mới là tập hợp 2 khóa chính của 2 bảng ban đầu. Kéo theo các thuộc tính nằm trên hình thoi (nếu có).
 - *Kết quả tạo bảng mới:* CHITIET_PX(SoPX, MaVTU, DGXuat, SLXuat).
- Quan hệ N-M (Mỗi quan hệ 2: Chi tiết phiếu nhập): Nối giữa N VATTU và N PHIEUNHAP.
 - *Quy tắc tương tự trên.*
 - *Kết quả tạo bảng mới:* CHITIET_PN(SoPN, MaVTU, DGNhap, SLNhap).
- Quan hệ N-M (Mỗi quan hệ 3: Chi tiết đơn đặt hàng): Nối giữa N VATTU và N DONDH.
 - *Quy tắc tương tự, mỗi quan hệ này không có thuộc tính riêng.*
 - *Kết quả tạo bảng mới:* CHITIET_DD(SoDH, MaVTU).

Bước 3: Xác định các thuộc tính đa trị và tạo thành 1 bảng mới

Quan sát thực thể NHACC, có thuộc tính SĐT được bọc bởi hình elip nét đôi. Đây là thuộc tính đa trị (một nhà cung cấp có thể có nhiều số điện thoại).

- *Quy tắc*: Tách thuộc tính đa trị thành một bảng riêng. Bảng này bao gồm thuộc tính đó và Khóa chính của thực thể chứa nó. Khóa chính của bảng mới là sự kết hợp của cả hai.
- *Kết quả tạo bảng mới*: DIENTHOAI_NCC(MaNCC, SĐT).

Bước 4: Liệt kê lại danh sách các bảng sau khi chuyển đổi xong

Tổng hợp lại từ các bước trên, ta có mô hình dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh gồm 9 bảng (các trường gạch chân là Khóa chính):

1. VATTU(MaVTU, TenVTU)
2. PHIEUXUAT(SoPX, NgayXuat)
3. PHIEUNHAP(SoPN, NgayNhap)
4. NHACC(MaNCC, TenNCC, DiaChi)
5. DONDH(SoDH, NgayDH, MaNCC) *(Trong đó MaNCC là Khóa ngoại tham chiếu đến NHACC)*
6. CHITIET_PX(SoPX, MaVTU, DGXuat, SLXuat) *(Trong đó SoPX tham chiếu PHIEUXUAT, MaVTU tham chiếu VATTU)*
7. CHITIET_PN(SoPN, MaVTU, DGNhap, SLNhap) *(Trong đó SoPN tham chiếu PHIEUNHAP, MaVTU tham chiếu VATTU)*
8. CHITIET_DD(SoDH, MaVTU) *(Trong đó SoDH tham chiếu DONDH, MaVTU tham chiếu VATTU)*
9. DIENTHOAI_NCC(MaNCC, SĐT) *(Trong đó MaNCC tham chiếu đến NHACC)*